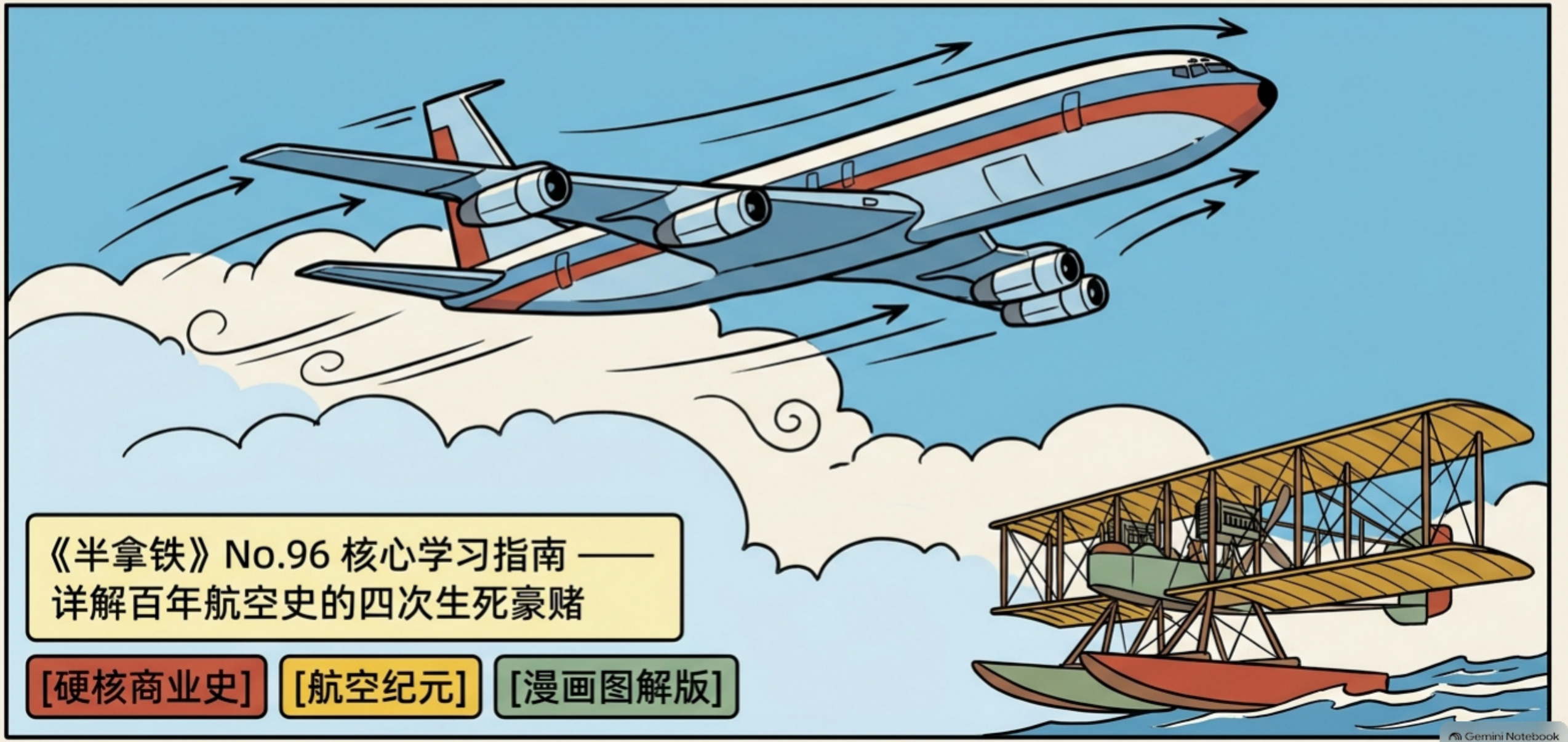
# 波音崛起：从木头水上飞机到喷气客机霸主



《半拿铁》No.96 核心学习指南 ——
详解百年航空史的四次生死豪赌

[硬核商业史] [航空纪元] [漫画图解版]

Gemini Notebook

# 波音的百年并非坦途，而是在破产边缘屡次“豪赌”重生的因果链。



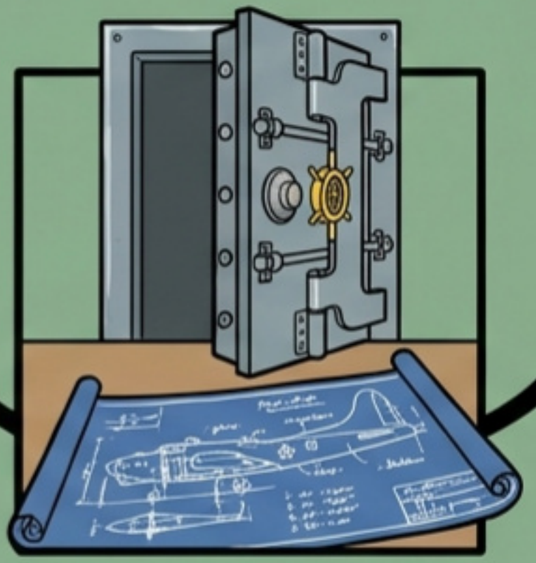
【起点 1916】
木材少爷的极客梦
与中国工程师的救场



【跌落 1934】
从邮政起家到罗斯
福的反垄断重锤

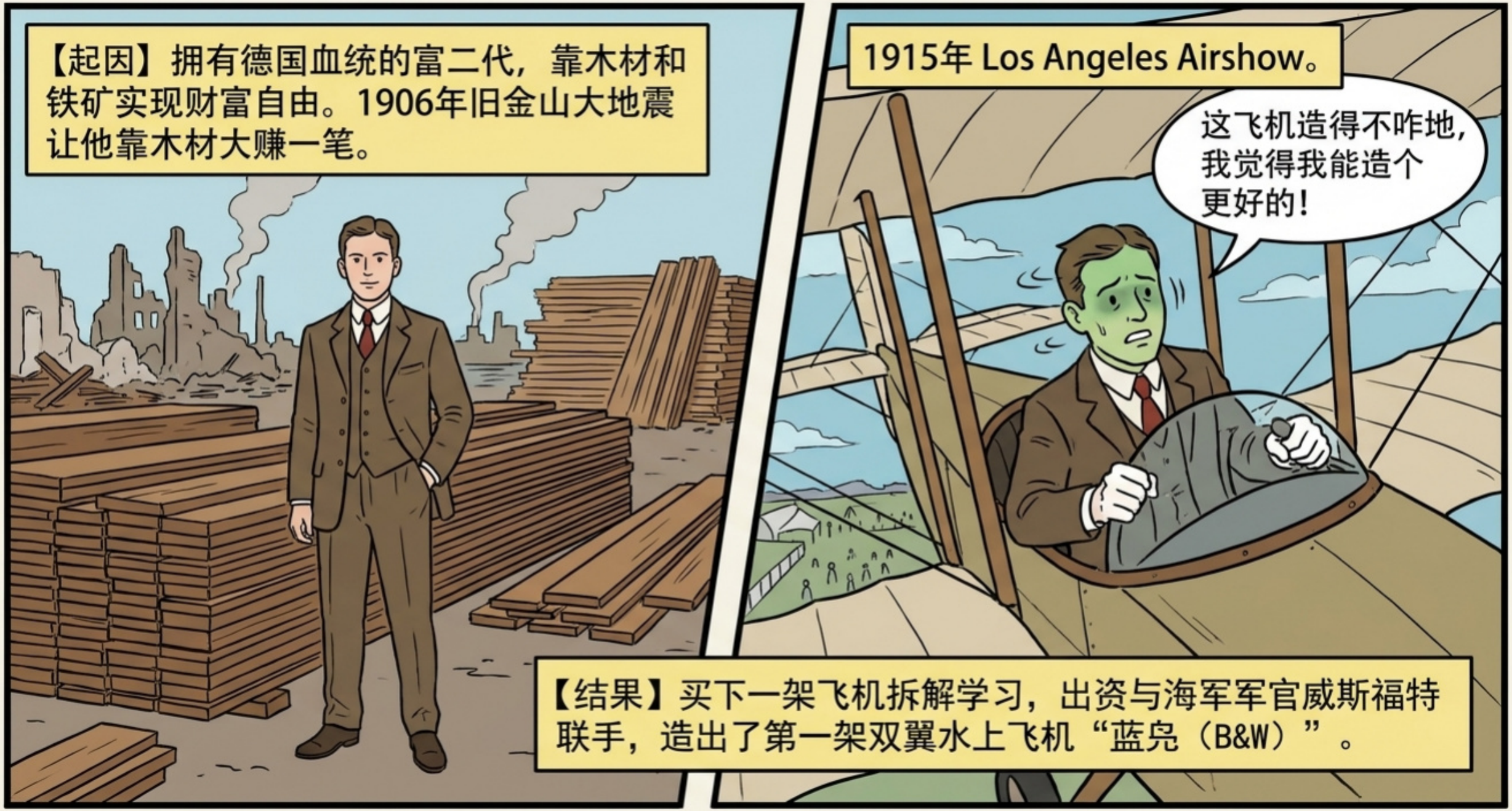


【爬升 WWII】
被逼出的工业奇迹
与空中堡垒



【冲刺 1954】
掏空公司的1600万
美元终极一搏

Gemini Notebook

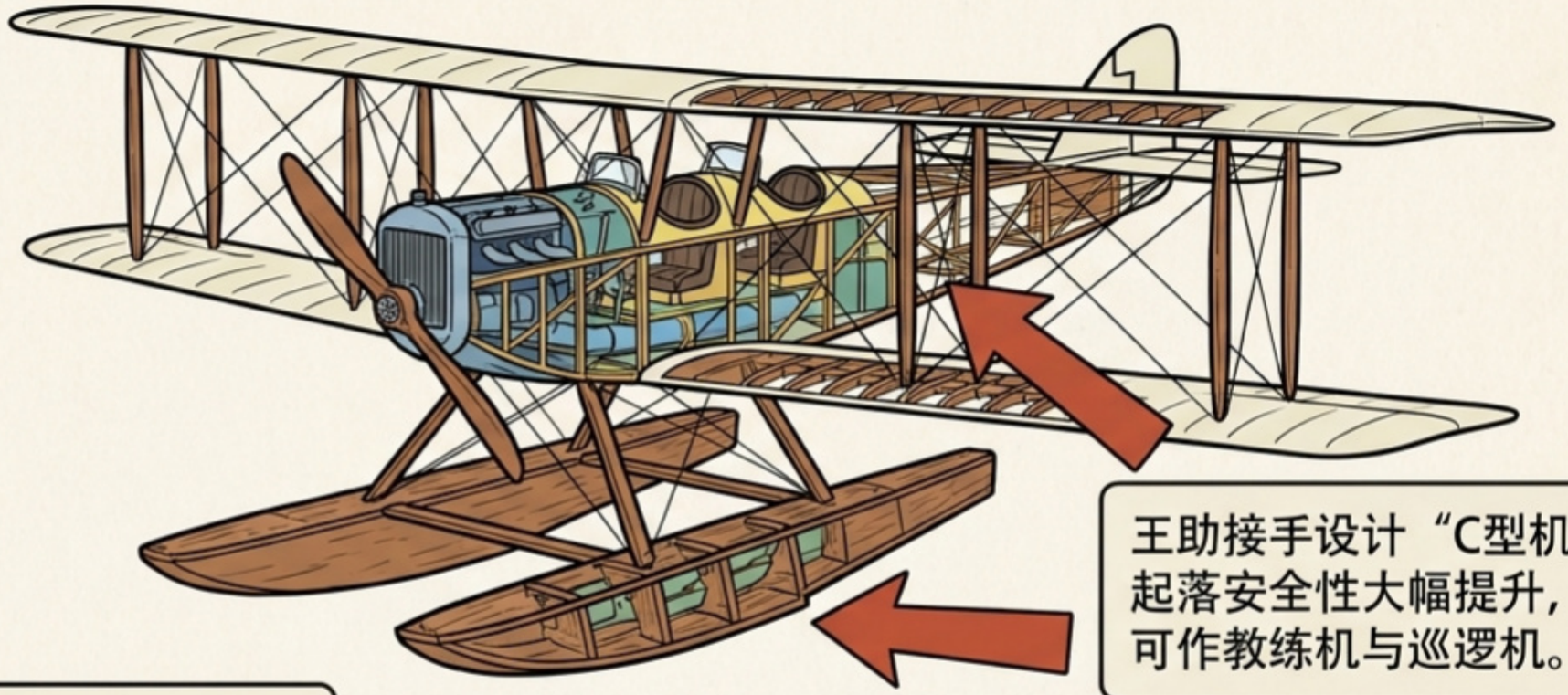



Gemini Notebook

【困境】初期蓝鸟等飞机无法通过海军的起落测试，公司面临断炊。



王助（Wong Tsu）——
首批庚子赔款留学生，
MIT航空专业毕业。
波音首位航空工程师。



王助接手设计“C型机”，
起落安全性大幅提升，
可作教练机与巡逻机。

【第一桶金】海军极度满意，豪掷57.5万美元订购50架（当时工人时薪仅14美分）。公司正式更名为“波音航空公司”。

Gemini Notebook




Gemini Notebook

# 从“货拉拉”到“客机先驱”体验升级

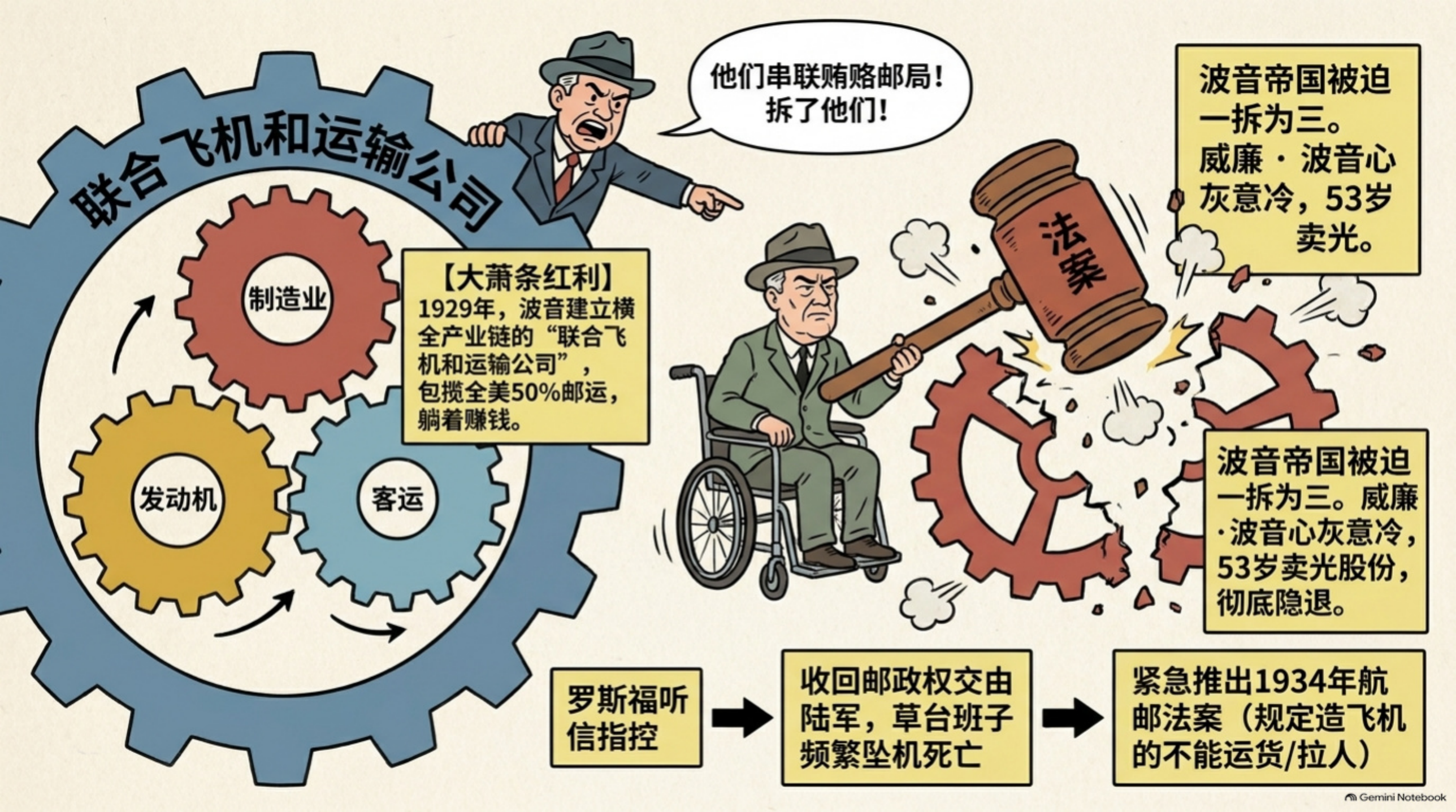






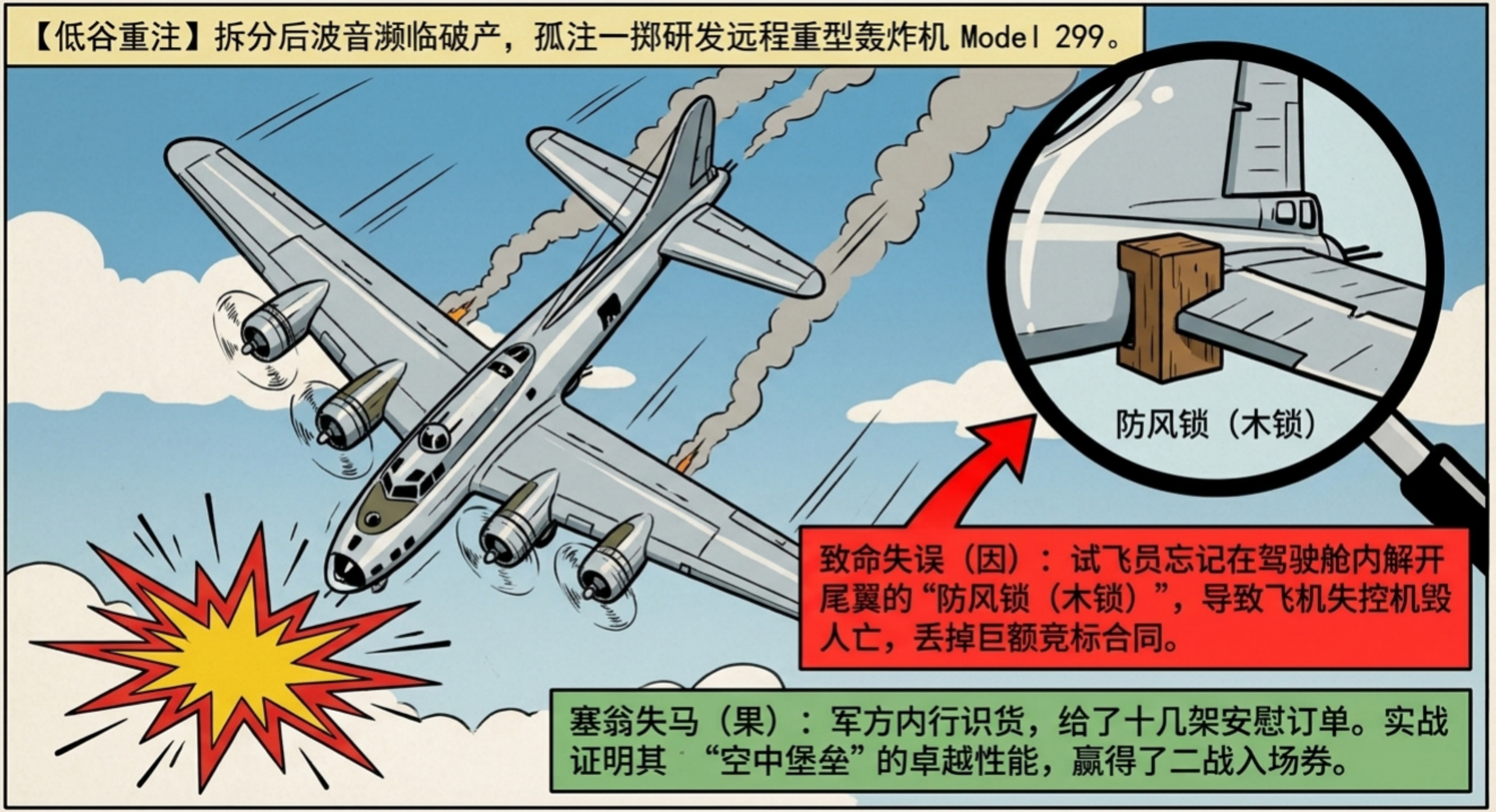
艾伦·丘奇成为全球首位专业空姐。第13个折叠椅座位成为航空业乘务组的标配，解决了封闭机舱初期的乘客恐慌。

Gemini Notebook




Gemini Notebook

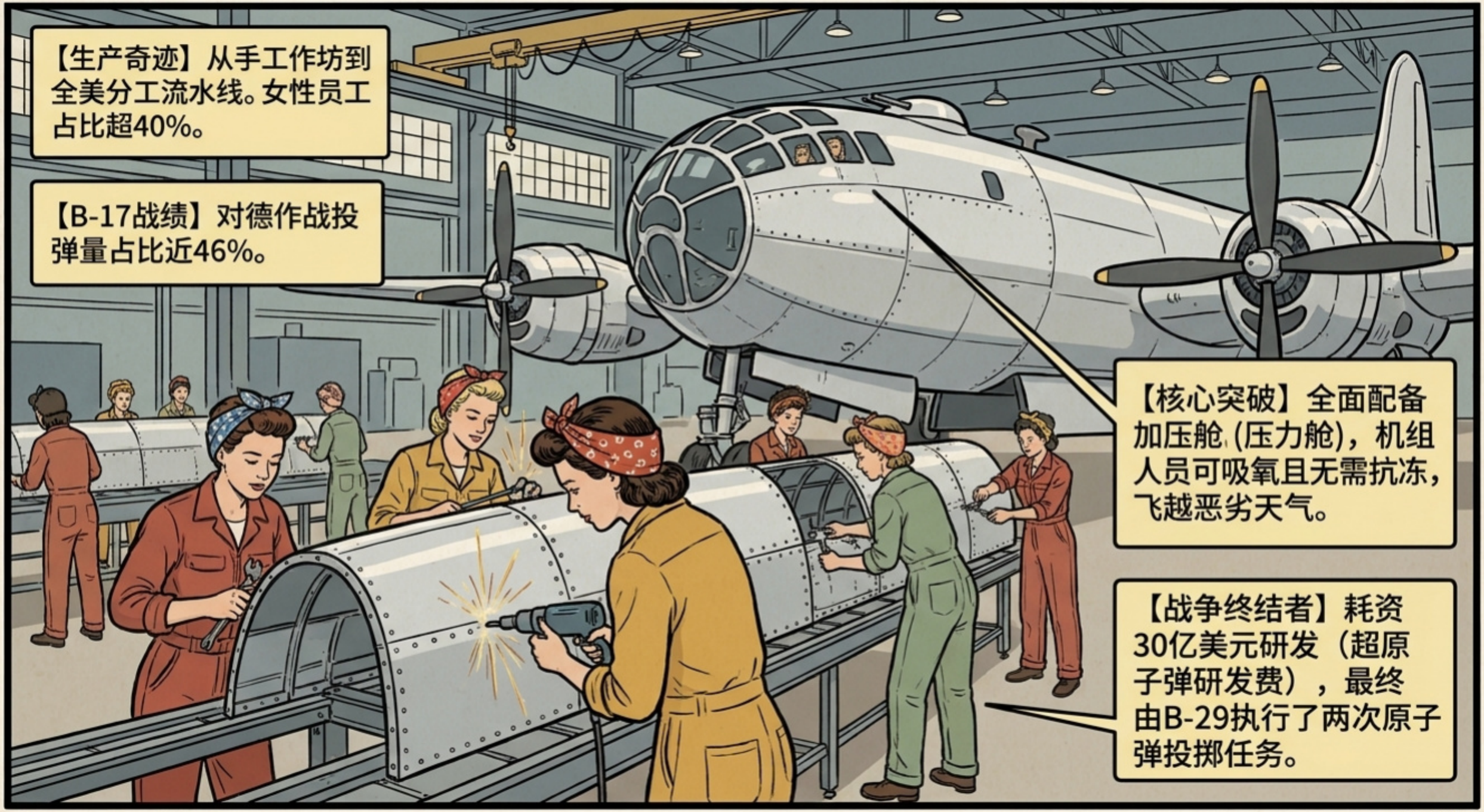
【低谷重注】拆分后波音濒临破产，孤注一掷研发远程重型轰炸机 Model 299。




致命失误（因）：试飞员忘记在驾驶舱内解开尾翼的“防风锁（木锁）”，导致飞机失控机毁人亡，丢掉巨额竞标合同。

塞翁失马（果）：军方内行识货，给了十几架安慰订单。实战证明其“空中堡垒”的卓越性能，赢得了二战入场券。

Gemini Notebook




Gemini Notebook

【战后断崖】二战结束，军方订单骤减90%，波音再次面临生死存亡。




艾伦的“倾听者”哲学：

1. 极度尊重工程师，重大决策时只听不表态。

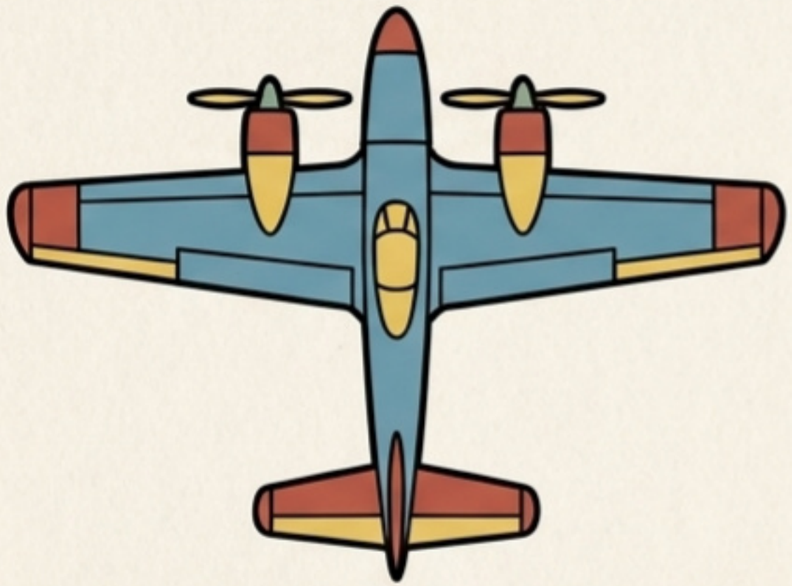
2. 默默记笔记（画小人头），弄懂所有底层逻辑。

3. “他不上桌，但他自有该吃什么的主张。”

Gemini Notebook

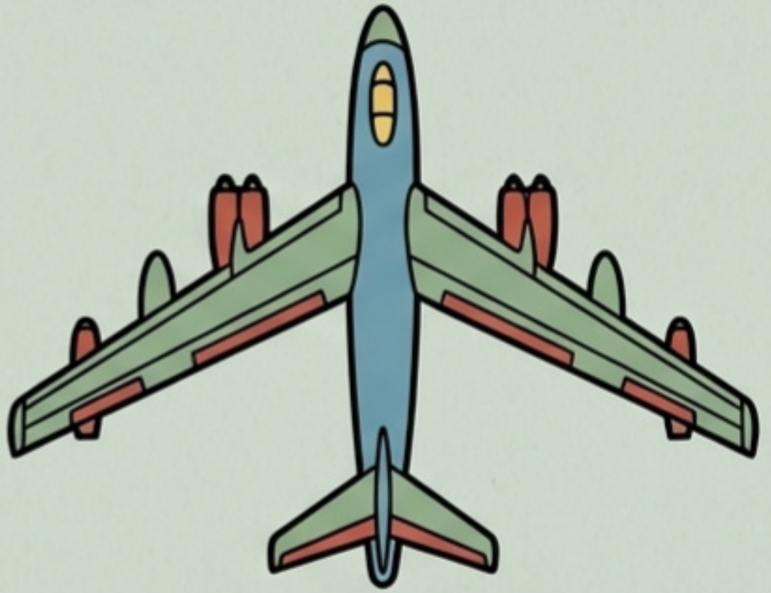
【绝密遗产】盟军科技小组从战败的德国抄家发现了‘风洞实验数据’与后掠翼技术。

## Old Tech



活塞式引擎（内燃机驱动螺旋桨），阻力大；平直机翼。

## New Tech - B-47

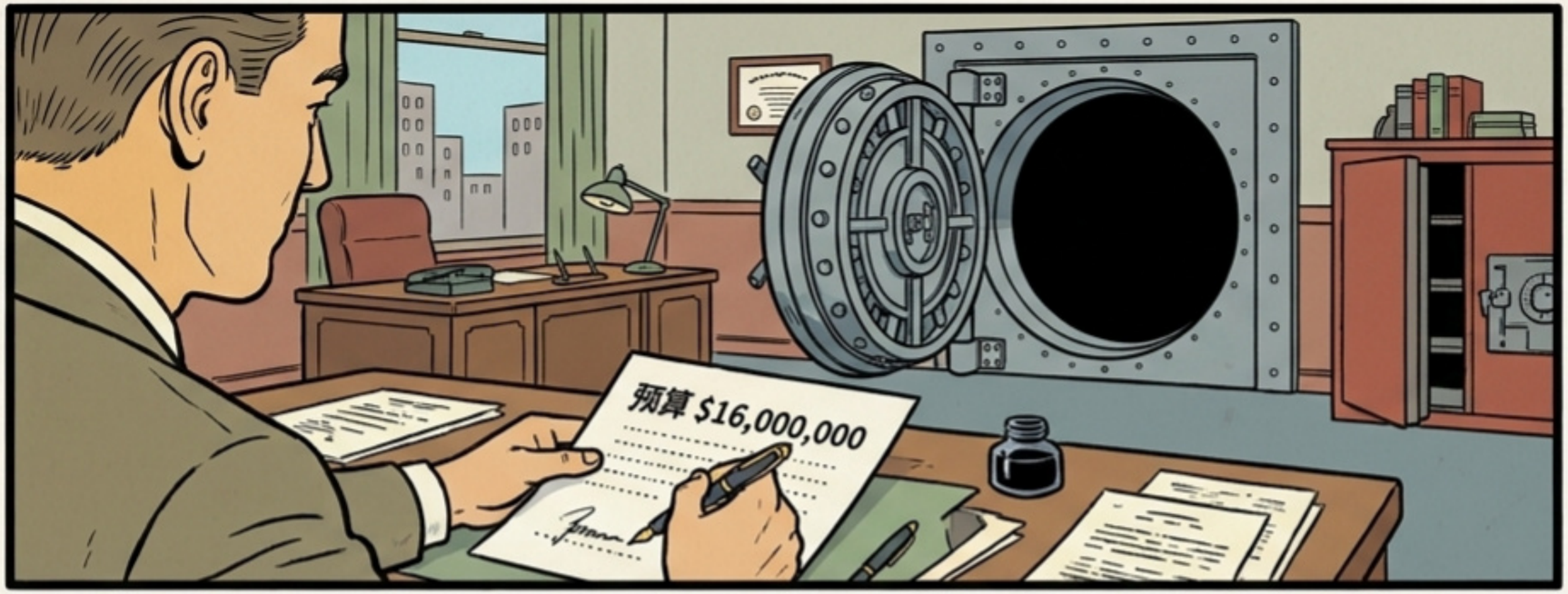


喷气式引擎（压缩空气喷射推力）+后掠翼减阻。

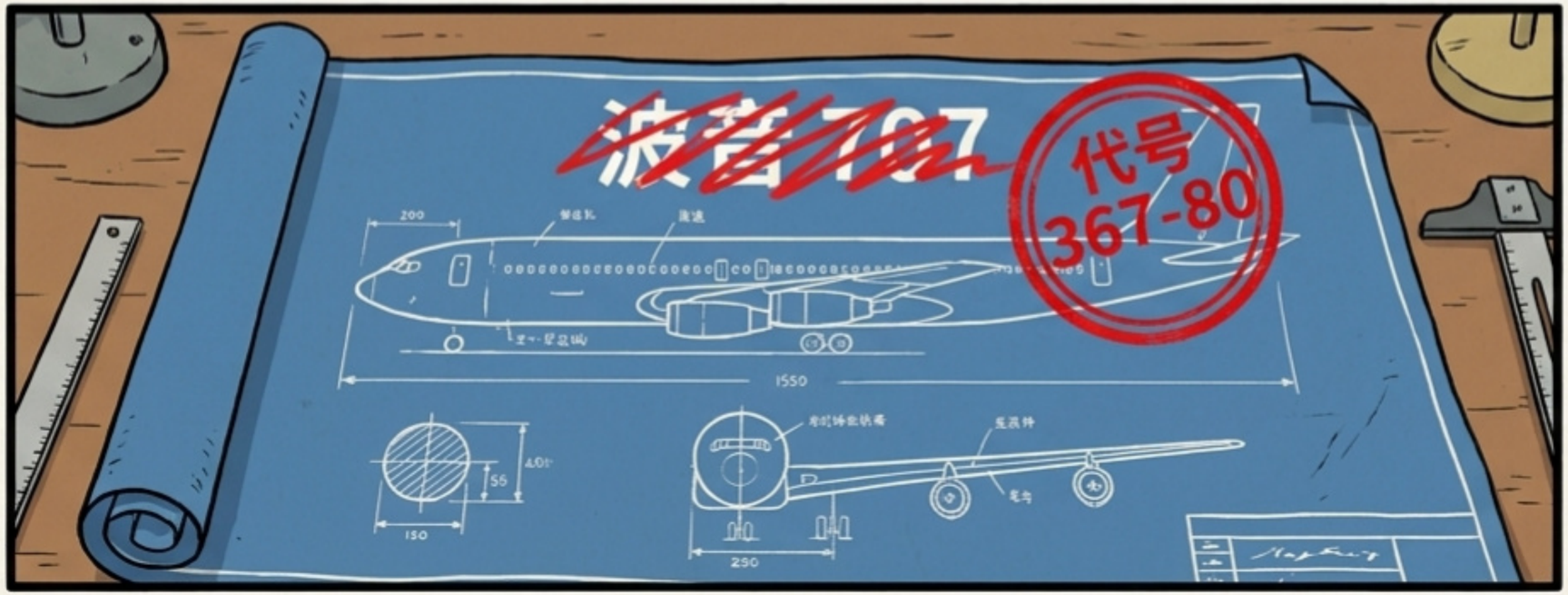
【突破重围】波音员工连夜传回情报。艾伦力排众议打破常规，将发动机下挂解决重心问题，成功造出美国空军第一架后掠翼喷气式轰炸机(B-47)。

Gemini Notebook

【诱因】英国「彗星号」喷气客机问世，艾伦被工程师说服决心在民航翻盘。



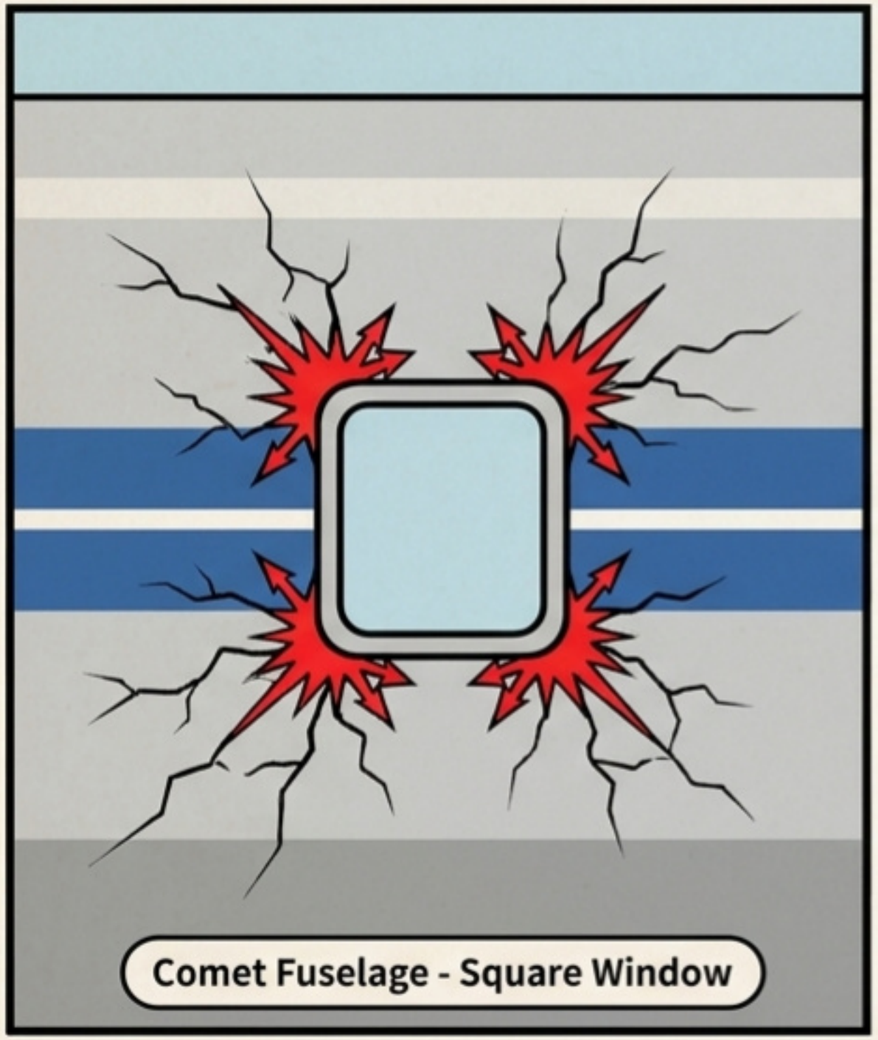

【破釜沉舟】在无任何客户订单的情况下，砸下1600万美元研发喷气客机原型机。

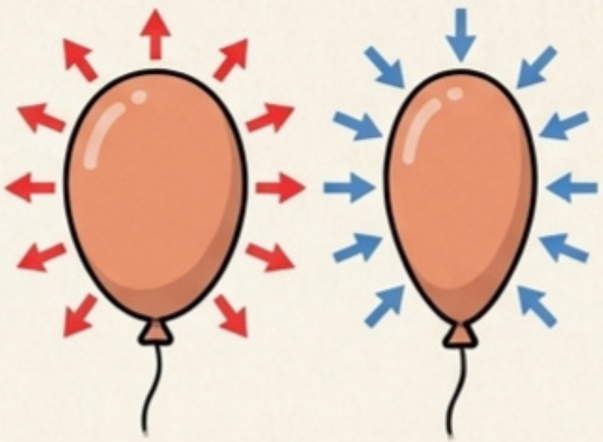



【暗度陈仓】为防竞争对手（道格拉斯）察觉，弃用民航标志性的700号段，套用空军序列号'367-80'掩人耳目。

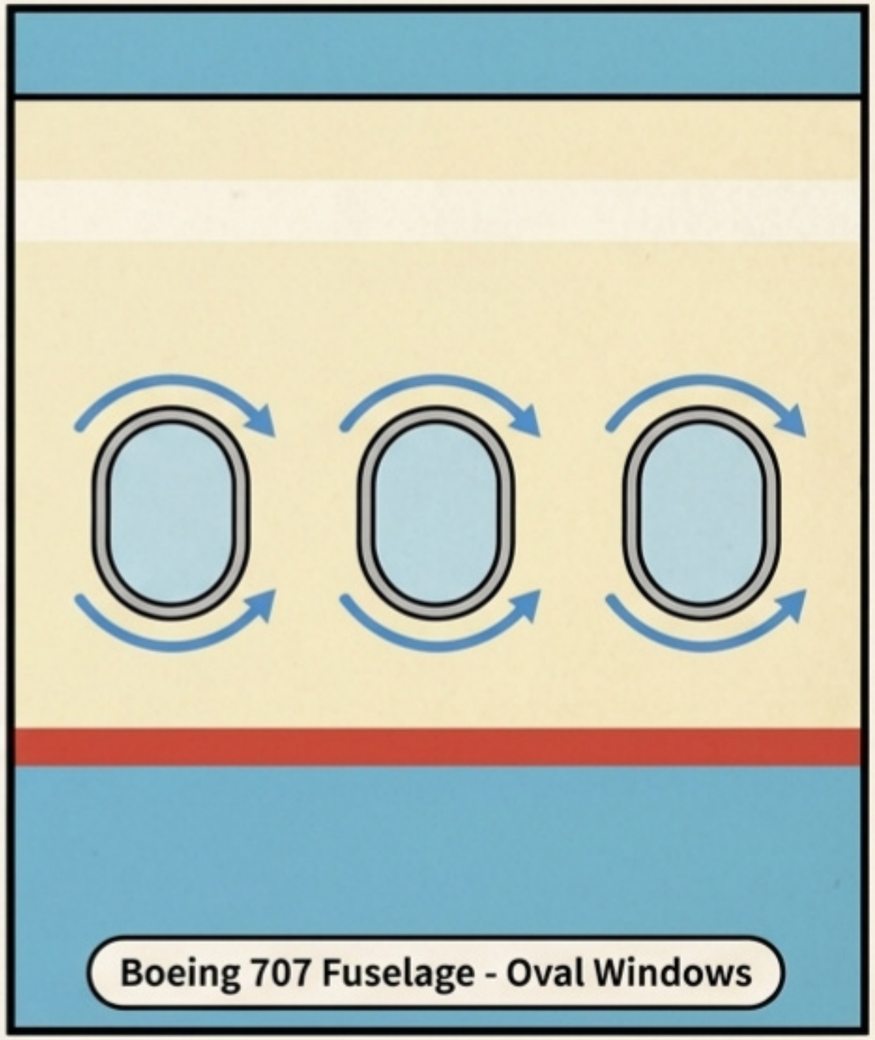
Gemini Notebook

【突发灾难】波音飞机即将完工时，英国彗星号接连在空中解体，全球喷气客机停飞。



高空加压与落地减压的反复交替(如同反复吹气球)，导致彗星号方形舷窗四角产生应力集中，金属疲劳撕裂。




受彗星号恐慌牵连，波音707下线整整一年多，没有航司敢下订单。

Gemini Notebook




【破冰】泛美航空大着胆子定下20架，喷气民航新篇章正式开启。




【时代转折】飞行速度极快，跨洋旅行时间大幅缩短。坐飞机跨洋人数首次超过坐轮船（弃船登机）。

【喷气霸主】 707成为总统专机首选。波音力压道格拉斯，登顶全球最大飞机制造商，持续领跑半个世纪。





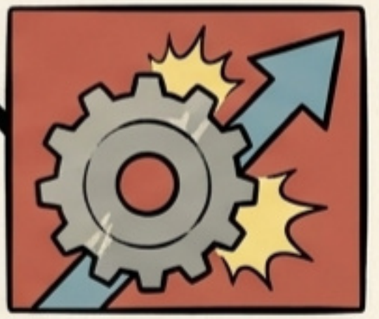

Gemini Notebook

# 波音崛起的底层逻辑

**魄力大于算计：**从自掏腰包造C型机，到掏空公司1600万造707，总在没有甲方订单时主动重仓未来。







**倾听与纠错：**放下偏见重用外籍人才王助；外行CEO艾伦虚心听取工程师意见，拥抱喷气时代。

**技术迭代：**承受事故代价（防风锁失误），跨越时代鸿沟（吸纳德国后掠翼数据）。

**波音的半个世纪，不是直冲云霄的坦途，而是在绝境中敢于颠覆常识的豪赌史。**

Gemini Notebook